d) Hány liter metanol égetésével biztosítható az az energia, amely 1,00 kg urán-235 hasadásakor keletkezik?

A számításhoz a következő adatok állnak rendelkezésére:

$\Delta_k H(CH_3OH(f)) = -234$ kJ/mol $\quad \rho(\text{metanol}) = 0{,}791$ g/cm^3

$\Delta_k H(CO_2(g)) = -394$ kJ/mol $\quad \Delta_k H(H_2O(f)) = -286$ kJ/mol

14 pont	

8. Elemző és számítási feladat

A laboratóriumban a kémia versenyre készülők titráláshoz készülődnek. A titráláshoz 20,0 *m/m*%-os, 1,14 g/cm^3 sűrűségű kénsavoldatot is használnak. Sajnos az előkészített 5,00 cm^3 kénsavoldatot tartalmazó mérőhenger felborult, és a tartalma a laborasztalra ömlött. Az egyik laborozó azt javasolta, hogy a kifolyt kénsavoldatot nátrium-hidroxid-oldattal közömbösítsék.

a) Írja fel a közömbösítési reakció egyenletét!

b) Számítsa ki, elvileg mekkora térfogatú oldat szükséges a közömbösítéshez, ha a laborozóknak pH = 12,0-es NaOH-oldat állt rendelkezésükre?

Egy másik laborozó szódabikarbónát javasolt a közömbösítéshez. Ekkor a következő (rendezett) egyenlet szerinti átalakulás játszódik le:

$$H_2SO_4 + 2\ NaHCO_3 = Na_2SO_4 + 2\ CO_2 + 2\ H_2O$$

c) A laborozó állítása szerint egy vegyszeres kanálnyi, vagyis kb. 2,0 g szódabikarbóna elegendő az 5,00 cm^3 kénsavoldat közömbösítésére. Igaza van-e? Számítással indokolja válaszát!

d) Melyik közömbösítési módszert tartja megfelelőbbnek? Véleményét 2 érv megadásával indokolja!

12 pont	